SUP'COM

INDP3 Cysed

Cours : Sécurité Applicative

SECUREPROOF

Secure Document Protection and Traceability Platform

Cahier des charges

Plateforme de protection et de traçabilité des documents confidentiels par dissimulation d'information

Technologies :	Jakarta EE 11, Java 25, WildFly 42
Architecture :	PWA / SPA
Équipe :	Trinôme n° 2
Document associé :	Recueil des besoins (`docs/recueil_des_besoins.pdf`)

Réalisé par :

FOURATI Mahmoud
ABDELHEDI Mohamed
IBEN ROMDHANE Rayen

Année universitaire 2026–2027

Table des matières

1 Présentation générale **2**
- 1.1 Contexte . . . 2
- 1.2 Problématique . . . 2
- 1.3 Présentation de SecureProof . . . 2
- 1.4 Objectifs . . . 2
- 1.5 Relation avec le recueil des besoins . . . 3

2 Périmètre fonctionnel **4**
- 2.1 Acteurs . . . 4
- 2.2 Fonctionnalités principales . . . 4
  - 2.2.1 Gestion des utilisateurs . . . 4
  - 2.2.2 Importation et gestion documentaire . . . 4
  - 2.2.3 Service de stéganographie et de vérification d'intégrité . . . 4
  - 2.2.4 Service de watermarking . . . 5
  - 2.2.5 Service de fingerprinting . . . 5
  - 2.2.6 Analyse des documents suspects . . . 5
  - 2.2.7 Gestion des distributions . . . 5
  - 2.2.8 Journalisation et audit . . . 5
- 2.3 Chaîne de traitement . . . 5
- 2.4 Limites fonctionnelles . . . 6

3 Architecture technique **7**
- 3.1 Vue d'ensemble . . . 7
- 3.2 Frontend . . . 7
- 3.3 Middleware Jakarta EE 11 . . . 8
- 3.4 Modèle de données . . . 8

4 Planification et organisation **9**
- 4.1 Gestion du code source . . . 9
- 4.2 Critères d'acceptation . . . 9

1 Présentation générale

1.1 Contexte

Les entreprises, cabinets juridiques et organisations échangent quotidiennement des contrats, rapports et dossiers confidentiels. L'authentification, le contrôle d'accès et le chiffrement limitent les accès non autorisés, mais n'empêchent pas la redistribution d'un document par un destinataire légitime : une fois téléchargé, le document échappe à son propriétaire.

1.2 Problématique

Comment protéger les documents confidentiels après leur distribution à des destinataires autorisés, tout en conservant la possibilité de vérifier leur intégrité et d'identifier leur origine en cas de divulgation non autorisée ?

1.3 Présentation de SecureProof

SecureProof est une application web progressive permettant de protéger des documents PDF et de suivre leur distribution. Son métier repose sur quatre mécanismes complémentaires :

— **Stéganographie :** dissimulation d'un identifiant unique dans chaque document importé, permettant de retrouver son enregistrement en base de données.

— **Hachage cryptographique (SHA-256) :** vérification de l'intégrité binaire des documents et des copies distribuées.

— **Watermarking invisible :** marque insérée dans le document pour faciliter sa traçabilité.

— **Fingerprinting :** individualisation de chaque copie par destinataire afin d'identifier la source d'une fuite.

1.4 Objectifs

1. Développer une plateforme centralisée de protection et de gestion de documents confidentiels.

2. Dissimuler un identifiant unique dans chaque document importé et vérifier son intégrité à partir des hashes enregistrés.
3. Insérer un watermark invisible et générer une copie individualisée par destinataire.
4. Analyser un document suspect et retrouver la distribution correspondante, avec un niveau de confiance explicite.
5. Garantir la traçabilité des opérations par un journal d'audit.
6. Intégrer la sécurité dès la conception (Shift-Left), selon le recueil des besoins associé.

1.5 Relation avec le recueil des besoins

Le présent document décrit le produit : périmètre, fonctionnalités, architecture et organisation. Le document *Recueil des besoins* détaille les exigences fonctionnelles et de sécurité (méthode SQUARE, cas d'abus, arbres d'attaques, analyse des risques). Les identifiants d'exigences (EF-xx, SEC-xxx-xx) y sont définis et y évoluent.

2 Périmètre fonctionnel

2.1 Acteurs

Administrateur : gère les comptes, les rôles et consulte les journaux d'audit.

Émetteur : importe les documents, choisit les destinataires, génère les copies protégées et consulte l'historique de distribution.

Destinataire : consulte et télécharge uniquement la copie qui lui est attribuée.

Analyste de sécurité : soumet des documents suspects, consulte les résultats d'extraction et les rapports d'investigation.

2.2 Fonctionnalités principales

2.2.1 Gestion des utilisateurs

Création et désactivation de comptes, authentification, gestion des rôles et permissions.

2.2.2 Importation et gestion documentaire

Importation de PDF, contrôle du type réel et de la taille, calcul du SHA-256 de l'original, stockage privé, consultation des métadonnées.

2.2.3 Service de stéganographie et de vérification d'intégrité

À l'importation, la plateforme génère un UUID, le dissimule dans le PDF, calcule le SHA-256 de la version protégée et enregistre le tout en base. À la vérification, elle extrait l'UUID, retrouve l'enregistrement, calcule le hash du fichier soumis et le compare au hash de référence.

Quatre résultats sont distingués : *intègre*, *modifié*, *identifiant inconnu*, *identifiant non extractible*.

L'identifiant dissimulé sert à retrouver un enregistrement ; il ne se compare pas au hash. Il ne constitue pas une preuve d'authenticité à lui seul : l'association identifiant/hash est authentifiée par HMAC ou signature numérique.

2.2.4 Service de watermarking

Insertion d'une marque invisible liée à une distribution, extraction et évaluation de la qualité de détection après transformation.

2.2.5 Service de fingerprinting

Génération d'un identifiant unique par distribution, associé au destinataire, au document et à la date, sans exposer de donnée personnelle dans le document.

2.2.6 Analyse des documents suspects

Le service combine l'extraction stéganographique, la recherche de watermark et de fingerprint, la vérification d'intégrité et la recherche de la distribution. Le rapport indique le niveau de confiance (correspondance confirmée, probable ou non concluante). Une absence de marqueur ne prouve pas l'absence de fuite.

2.2.7 Gestion des distributions

Création d'une distribution, génération des copies individualisées, calcul et enregistrement du SHA-256 de chaque copie finale, suivi des téléchargements, révocation des accès futurs.

2.2.8 Journalisation et audit

Enregistrement des événements sensibles dans un journal protégé contre la modification.

2.3 Chaîne de traitement

Le watermarking et le fingerprinting modifient le fichier ; un hash est donc enregistré pour chaque version finale.

1. Validation du PDF et calcul du SHA-256 de l'original.
2. Génération de l'UUID et insertion stéganographique.
3. Application du watermark invisible.
4. Génération du fingerprint du destinataire et de la copie finale.
5. Calcul du SHA-256 de chaque copie et enregistrement en base.
6. Distribution sécurisée.

2.4 Limites fonctionnelles

L'attribution est une *attribution technique avec niveau de confiance*, et non une preuve juridique. Compression, captures d'écran, conversions, collusion entre destinataires ou suppression des marqueurs peuvent la dégrader. Le hash ne garantit que l'intégrité binaire exacte.

3 Architecture technique

3.1 Vue d'ensemble

Trois couches : frontend SPA/PWA, middleware Jakarta EE 11 exposant une API REST, couche de persistance (base relationnelle et stockage privé des documents).

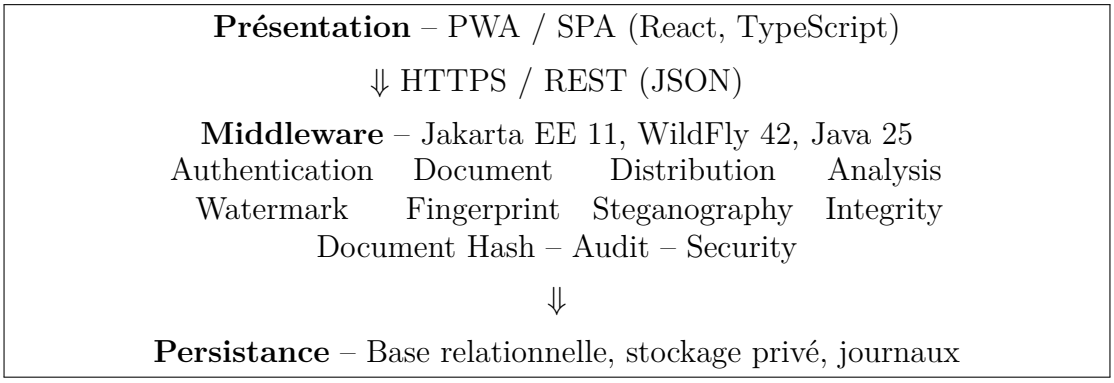


FIGURE 3.1 – Architecture logique de SecureProof

3.2 Frontend

Composant	Technologie
Framework	React + TypeScript
Build	Vite (plugin PWA)
Interface	Tailwind CSS
Routage / état	React Router, Zustand
Communication	Axios, REST/JSON
Session	Cookies HttpOnly, Secure, SameSite

Modules : authentification, tableau de bord par rôle, gestion documentaire, protection (sélection du document, des destinataires, génération), vérification d'intégrité, investigation de fuite, distributions, administration et audit.

Contraintes PWA : manifeste, service worker pour les ressources statiques uniquement ; aucun document confidentiel n'est mis en cache.

`frontend/src/`

```
app/  components/  services/  hooks/  store/  types/  utils/
features/  authentication dashboard documents protection
           verification investigation distributions audit
           administration
```

3.3 Middleware Jakarta EE 11

Jakarta REST (API), Security (authentification/autorisation), Persistence (JPA), Validation, CDI, Transactions, JSON-B.

Services : `AuthenticationService`, `UserService`, `DocumentService`, `DocumentHashService`, `SteganographyService`, `SteganographyExtractor`, `IntegrityVerificationService`, `WatermarkServ` `FingerprintService`, `DistributionService`, `AnalysisService`, `AuditService`. Les trois mécanismes de dissimulation restent indépendants et testables séparément.

3.4 Modèle de données

documents : `id`, `original_filename`, `original_hash`, `embedded_id`, `protected_hash`, `storage_path`, `uploaded_by`, `uploaded_at`.

distributions : `id`, `document_id`, `recipient_id`, `fingerprint_id`, `copy_hash`, `distributed_at`, `revoked_at`.

document__verifications : `id`, `document_id`, `submitted_hash`, `extracted_id`, `verification_sta` `performed_by`, `verified_at`.

Autres tables : utilisateurs et rôles, résultats d'analyse, journal d'audit.

4 Planification et organisation

4.1 Gestion du code source

```
SecureProof/
|-- frontend/   (src, public, package.json)
|-- backend/    (src, pom.xml)
|-- docs/       (cahier_des_charges.tex/.pdf,
|                recueil_des_besoins.tex/.pdf)
|-- tests/
|-- README.md
```

Le dépôt permet de suivre l'évolution du code, des fonctionnalités et des exigences. Branches par fonctionnalité, revues avant fusion.

4.2 Critères d'acceptation

1. Un utilisateur n'accède qu'aux fonctions de son rôle.
2. Un PDF importé reçoit un UUID dissimulé retrouvable, et ses hashes sont enregistrés.
3. Le système distingue intègre, modifié, inconnu et non extractible.
4. Des copies distinctes sont générées par destinataire.
5. Un document suspect peut être analysé et rattaché à une distribution avec un niveau de confiance.
6. Les opérations sensibles sont journalisées.
7. Les exigences du recueil des besoins sont couvertes par des tests.

SecureProof – Protecting Documents, Tracking Distribution, Preserving Trust.